

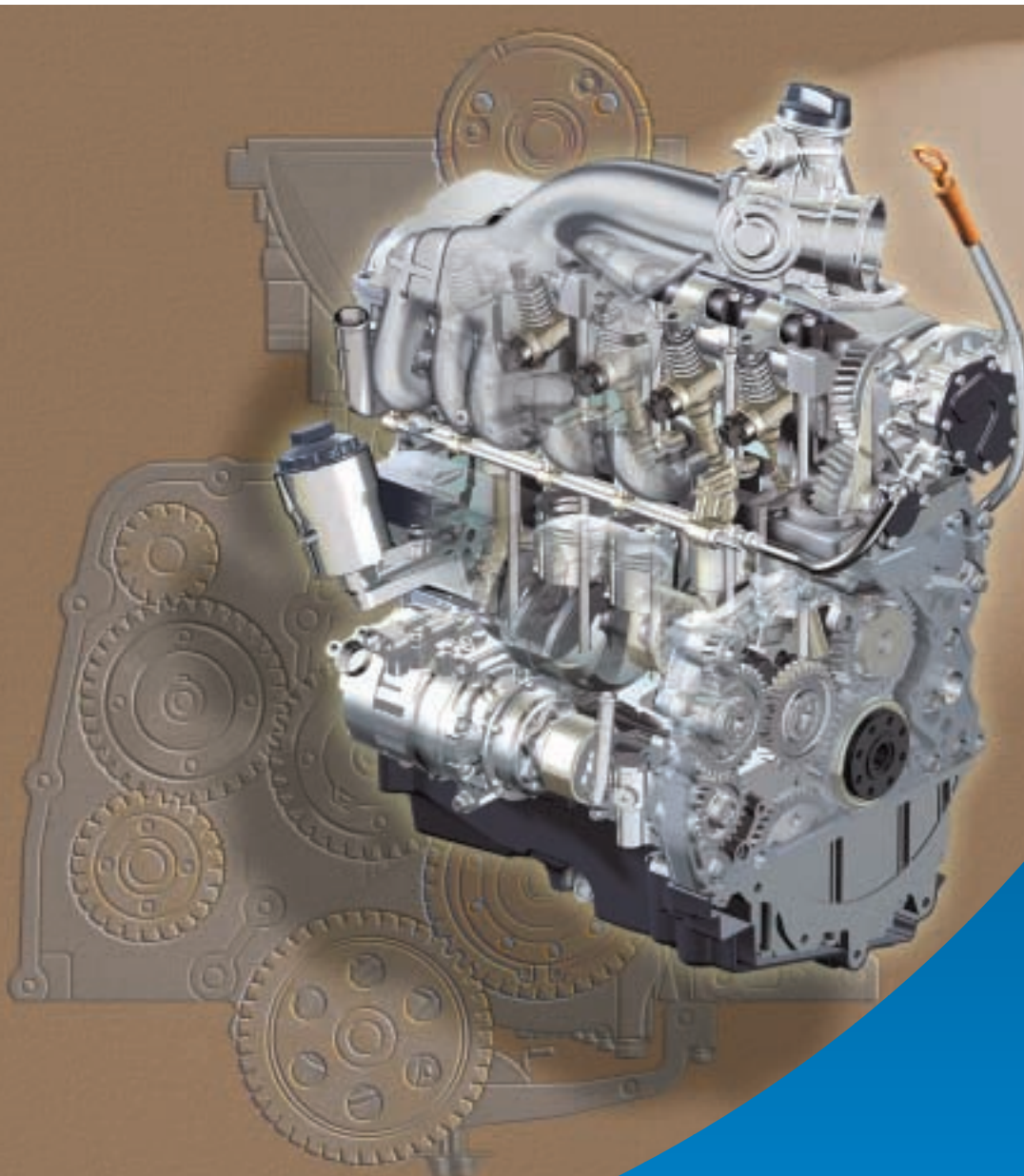
Service.



Selbststudienprogramm 305

Der 2,5 l R5-TDI-Motor

Konstruktion und Funktion



Der 2,5 l Reihenfünfzylinder TDI-Motor mit Pumpe-Düse-Einspritzsystem stellt eine neue Generation der 5-Zylinder-Dieselmotoren dar. Das vorrangige Entwicklungsziel war der Einsatz in verschiedenen Fahrzeugmodellen (Quer- und Längseinbau) mit einer hohen Leistungsdichte.

Der Motor setzt beim Transporter 2004 in der Nutzfahrzeugvariante mit einer Leistung von 96 kW, beim Transporter 2004 als Multivan und beim Touareg mit einer Leistung von 128 kW ein. Die Motoren im Transporter 2004 und im Touareg unterscheiden sich vor allem durch Anpassungen an den Quer- und Längseinbau.



305_018

Transporter 2004 – Quereinbau



305_038

Touareg – Längseinbau

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen die Konstruktion und Funktion des neuen 2,5 l R5-TDI-Motors.

NEU



**Achtung
Hinweis**



Das Selbststudienprogramm stellt die Konstruktion und Funktion von Neuentwicklungen dar!
Die Inhalte werden nicht aktualisiert.

Aktuelle Prüf-, Einstell- und Reparaturanweisungen entnehmen Sie bitte der dafür vorgesehenen KD-Literatur.



Einleitung	4
Technische Merkmale	4
Technische Daten	5
 Motormechanik	 6
Zylinderblock	6
Zugankerprinzip	7
Zylinderkopf	8
Pumpe-Düse-Einheiten	9
Kurbelwelle	10
Kolben und Pleuel	11
Rädertrieb	12
Antrieb der Nebenaggregate	13
Ölfiltermodul	15
Ölpumpe	16
Kühlmittelkreislauf	18
Kraftstoffsystem – Gesamtübersicht	20
Abgasanlage	22
Kühler für Abgasrückführung	24
 Motormanagement	 26
Systemübersicht	26
Funktionsplan	28
 Service	 30
 Prüfen Sie Ihr Wissen.	 32



Einleitung



Technische Merkmale

Der Motor ist eine Neuentwicklung.

Die Entwicklungsziele waren:

- kompakte Bauweise um den Längs- und Quereinbau zu ermöglichen
- Leistungssteigerung auf 128 kW
- geringes Gewicht, zum Beispiel durch einen Aluminium-Zylinderblock
- geringer Wartungsbedarf, zum Beispiel durch wartungsfreien Rädertrieb
- verschmutzungsunempfindlicher Antrieb der Nebenaggregate
- geringe Anzahl an Dichtflächen, zum Beispiel durch Modulbauweise
- Querstrom-Zylinderkopf mit Pumpe-Düse Einspritzsystem



305_055

Technische Merkmale - Motormechanik

- Zylinderblock mit plasmabeschichteten Zylinderlaufflächen
- einspuriger Rädertrieb mit geringer Baulänge
- Querstrom-Zylinderkopf
- Kurbelwelle mit integriertem Schwingungsdämpfer
- stehendes Ölfiltermodul mit Papierfiltereinsatz und integriertem Ölkühler
- Antrieb des Drehstromgenerators und des Klimakompressors über torsionselastische Kupplungen
- Abgasrückführung

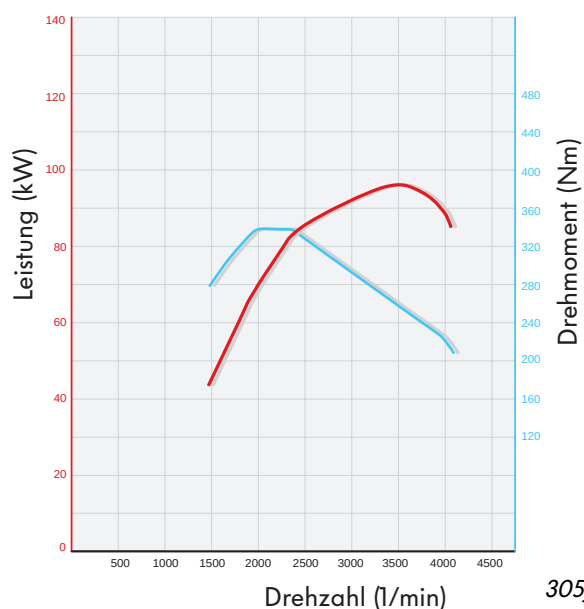
Technische Merkmale - Motormanagement

- drehmomentorientiertes Motormanagement Bosch EDC 16
- Pumpe-Düse-Einspritzsystem
- verstellbarer Abgasturbolader (elektro-pneumatisch)

Technische Daten

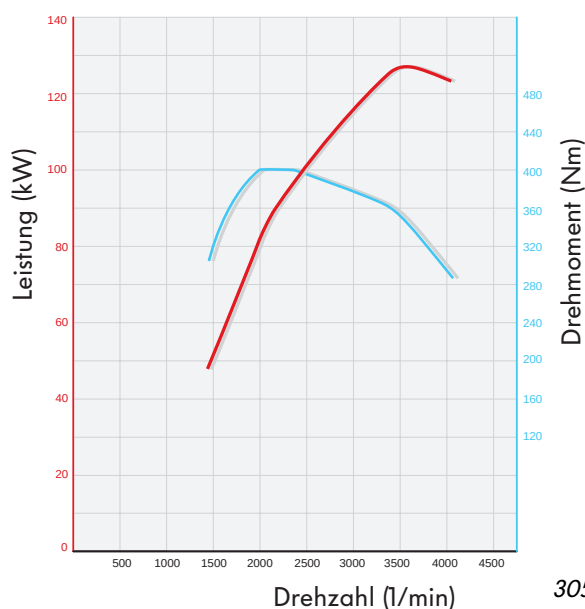
Leistungs-/Drehmomentdiagramm

2,5 l/96 kW – AXD



305_017

2,5 l/128 kW – AXE und BAC



305_001

Motorkennbuchstaben	AXD Transporter 2004	AXE Transporter 2004 BAC Touareg - Längseinbau
Bauart	5-Zylinder-Reihenmotor	
Hubraum	2460 cm ³	
Bohrung	81 mm	
Hub	95,5 mm	
Verdichtungsverhältnis	18,0 : 1	
Ventile pro Zylinder	2	
Zündreihenfolge	1 - 2 - 4 - 5 - 3	
max. Leistung	96 kW bei 3500 1/min	128 kW bei 3500 1/min
max. Drehmoment	340 Nm bei 2000 1/min	400 Nm bei 2000 1/min
Motormanagement	Bosch EDC 16	
Leerlaufdrehzahl	800 1/min	
Kraftstoff	Diesel mindestens 49 CZ	
Abgasnachbehandlung	Abgasrückführung, Hauptkatalysator	
Abgasnorm	EU 3	



Der Leistungsunterschied zwischen der 96 kW- und der 128 kW- Variante entsteht durch Softwareanpassungen des Motorsteuergerätes und durch eine unterschiedliche Ausführung des Abgasturboladers.

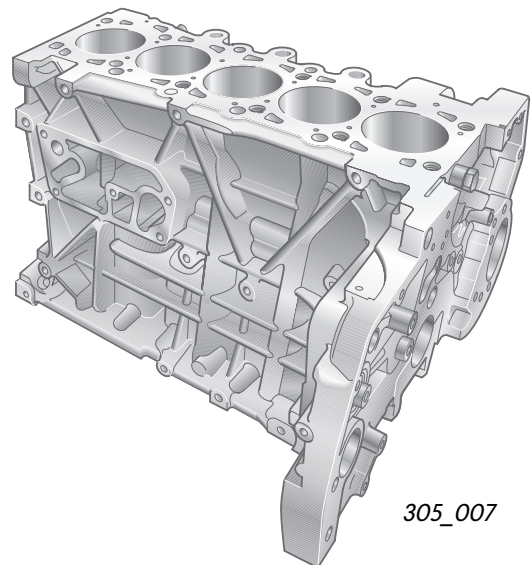
Zylinderblock

Der Zylinderblock wird im Niederdruckkokillenguss aus einer hochfesten Aluminium-Legierung hergestellt.



Die Zylinderblöcke für den Transporter 2004 und den Touareg unterscheiden sich vor allem durch die unterschiedliche Anordnung des Anlassers.

- Beim Quereinbau (Transporter 2004) ist der Anlasser getriebeseitig angebracht.
- Beim Längseinbau (Touareg) ist der Anlasser motorseitig angebracht, deswegen ist hier eine Anlasser-Aufnahme angegossen.

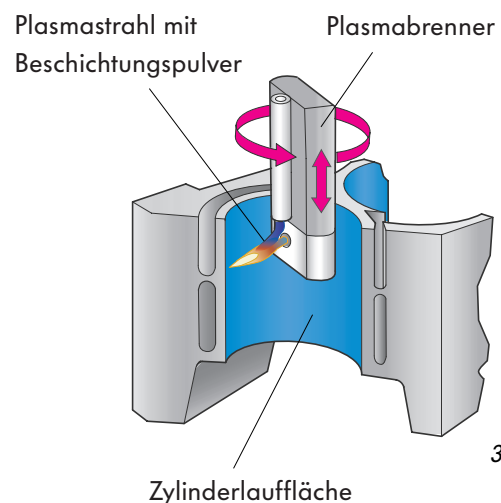


Plasmabeschichtete Zylinderlaufflächen

Die Zylinderlaufflächen des 2,5 l R5-TDI-Motors sind plasmabeschichtet. Das heißt, dass mit einem Plasmabrenner ein Beschichtungspulver auf die Zylinderwand aufgetragen wird. Dadurch kann auf den Einsatz von Zylinderlaufbuchsen in dem Aluminium-Zylinderblock verzichtet werden.

Das hat folgende Vorteile:

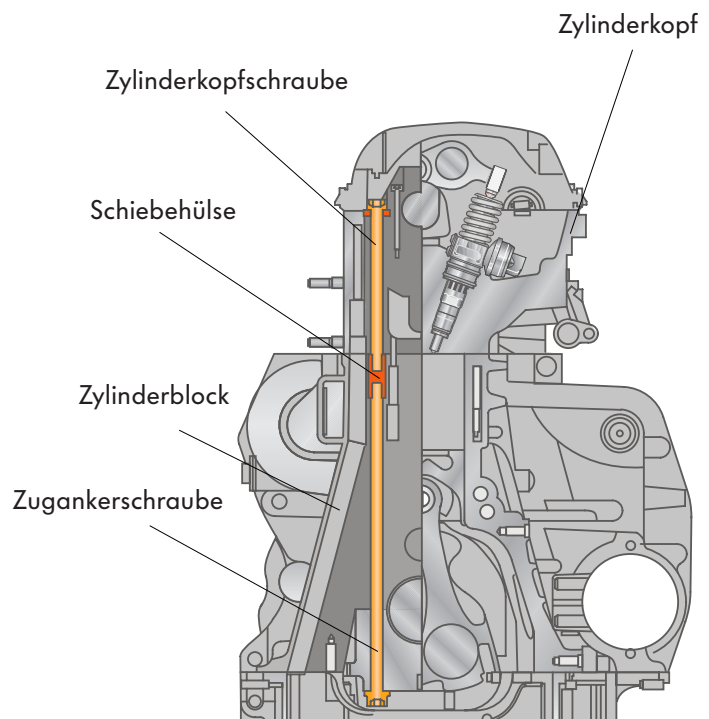
- Gewichtsreduzierung gegenüber eingegossenen Zylinderlaufbuchsen aus Grauguss
- kompakte Abmessungen durch einen geringeren Abstand zwischen den Zylinderbohrungen, als beim bisherigen Serienmotor mit Grauguss-Zylinderblock
- geringerer Verschleiß durch Einsatz der plasmabeschichteten Zylinderlauffläche



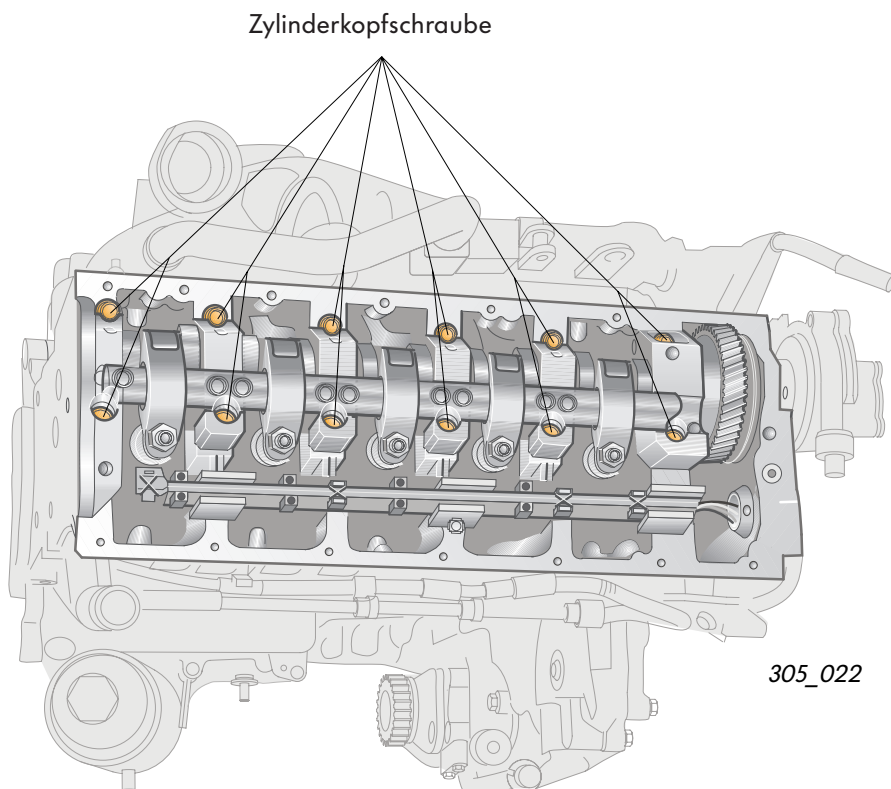
Zugankerprinzip

Um Verspannungen zu verhindern und eine optimale Zylinderform zu gewährleisten ist der Zylinderkopf mit dem Zylinderblock über Zuganker miteinander verschraubt.

Die Verbindung erfolgt über Schieberhülsen im Zylinderblock. Sie sind in den Zylinderblock eingelegt und gegen Verdrehen gesichert. Die Schieberhülse nimmt von einer Seite die Zylinderkopf- und von der anderen Seite die Zugankerschraube auf.



305_006



305_022

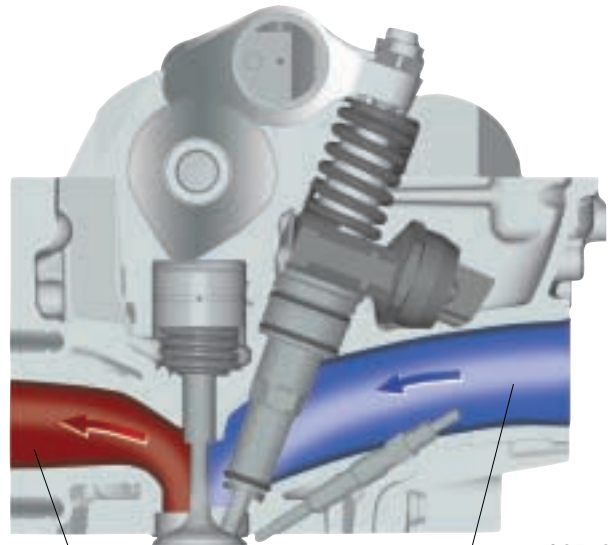


Der Aus- und Einbau sowie die Anzugsreihenfolge der Zuganker- und Zylinderkopfschrauben ist im Reparaturleitfaden beschrieben.

Zylinderkopf

Der Aluminium-Zylinderkopf ist als Querstromkopf entwickelt. Das heißt, die Einlass- und Auslasskanäle sind im Zylinderkopf gegenüberliegend angeordnet. Dadurch wird ein guter Ladungswechsel und somit eine gute Zylinderfüllung erzielt.

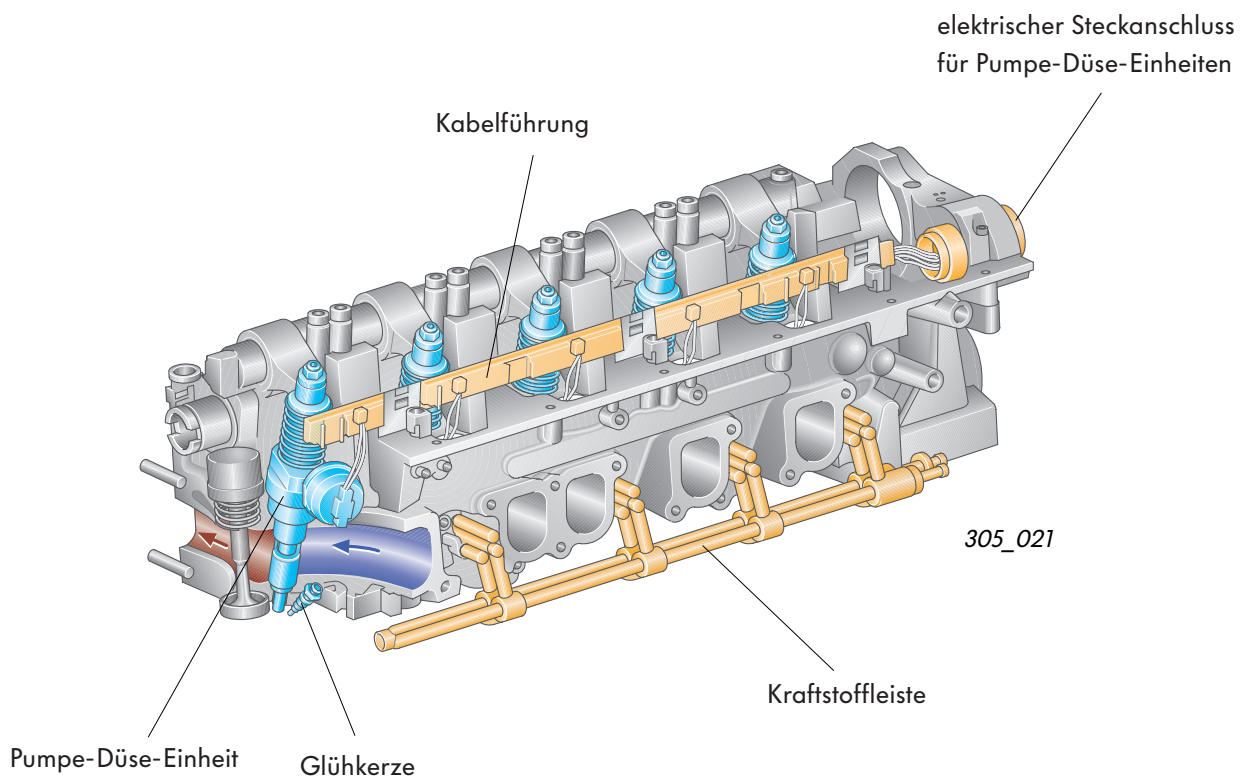
Alle Steuerungselemente wie Ventile, Stößel und Kipphebel sind von anderen Pumpe-Düse-Motoren übernommen.



305_020

Auslasskanal

Einlasskanal



305_021

Kabelführung

elektrischer Steckanschluss
für Pumpe-Düse-Einheiten

Kraftstoffleiste

Pumpe-Düse-Einheit

Glühkerze

Pumpe-Düse-Einheiten

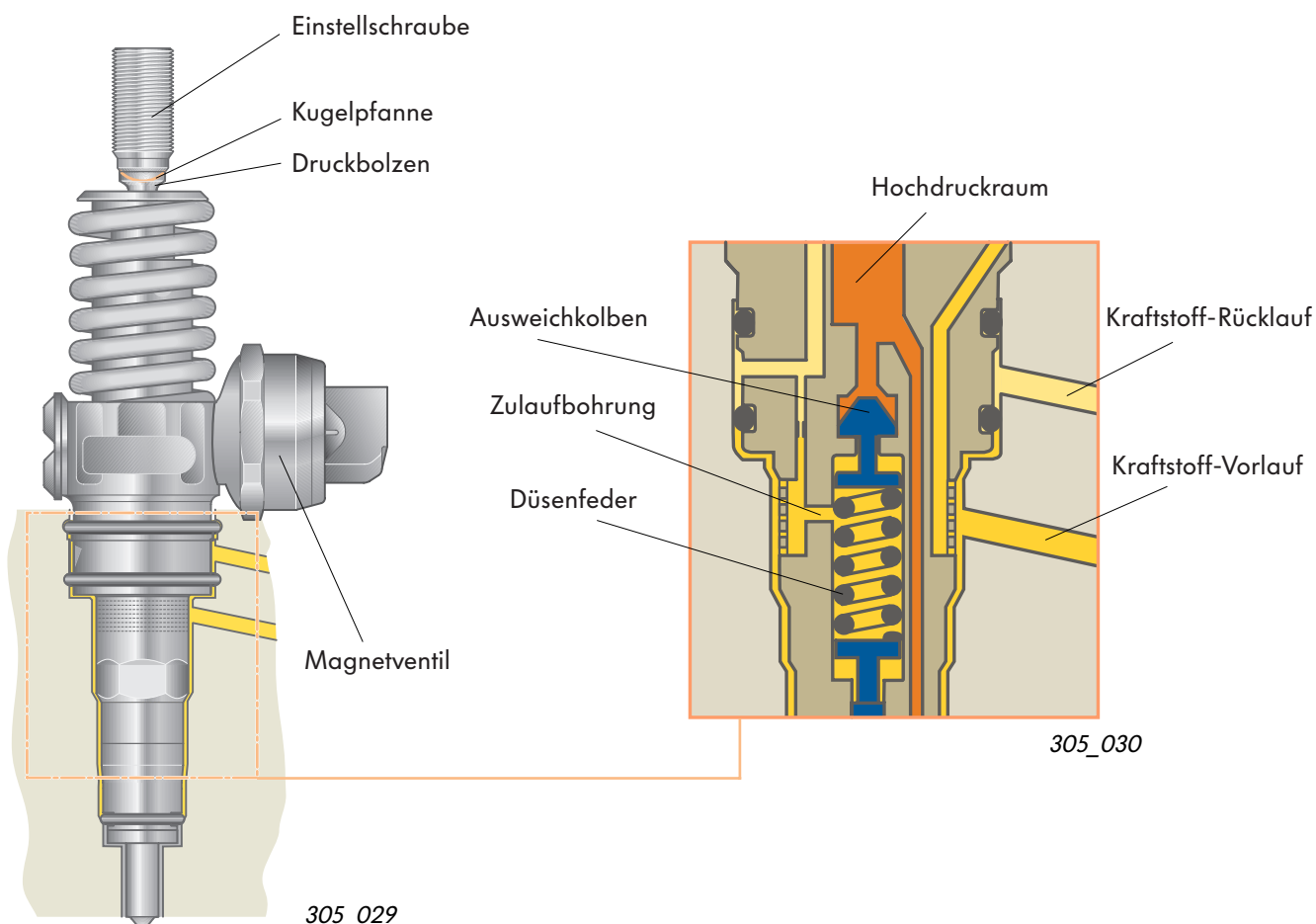
Im 2,5 l R5-TDI-Motor werden die bereits im 1,9 l TDI-Motor eingesetzten Pumpe-Düse-Einheiten der zweiten Generation eingesetzt. Diese wurden hinsichtlich Strahlage und Durchfluss angepasst.

Sie zeichnen sich aus durch:

- einen reibungsarmen Antrieb
- einen gesteigerten Einspritzdruck im Teillastbereich
- ein kompaktes Magnetventil

Für einen reibungsarmen Antrieb ist die Einstellschraube mit einer Kugelpfanne und der Druckbolzen mit einer Kugelpfanne versehen. Aufgrund der großen Radien ist die Flächenpressung gering. Außerdem sammelt sich das Motoröl in der Kugelpfanne und sorgt somit für eine gute Schmierung zwischen der Einstellschraube und dem Druckbolzen.

Der Einspritzdruck im Teillastbereich ist durch einen Ausweichkolben mit größerem Hub erhöht worden. Durch den großen Hub des Ausweichkolbens und der Drosselwirkung der Zulaufbohrung zwischen Düsenfederraum und Kraftstoffkanal steigt der Druck im Düsenfederraum. Die Düsenfeder wird weiter vorgespannt und somit der Einspritzdruck erhöht.

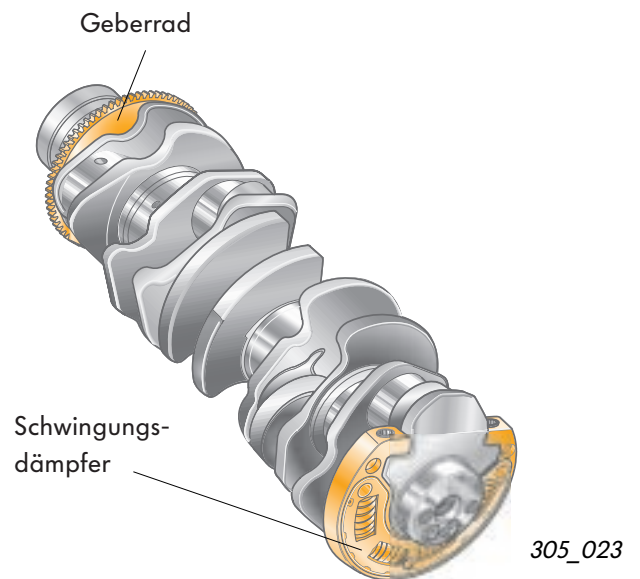


Kurbelwelle

Um eine kurze Baulänge zu erzielen ist der Schwingungsdämpfer in die Kurbelwelle integriert.



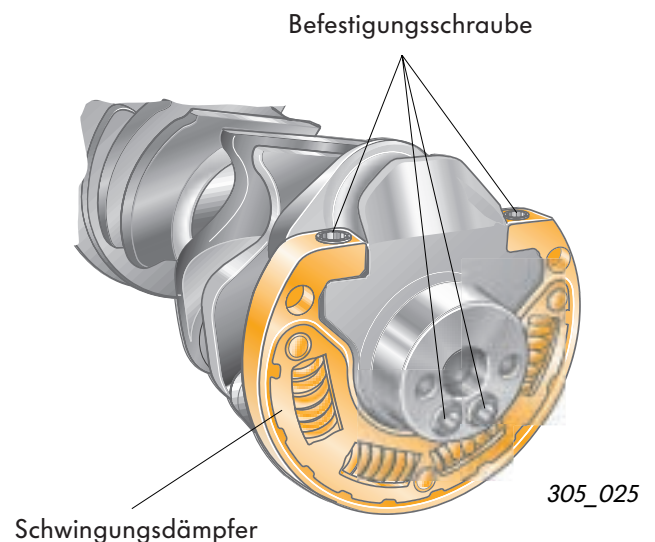
Wird die Kurbelwelle ausgebaut, muss auch der Zylinderkopf ausgebaut und die Zylinderkopfdichtung getauscht werden. Beachten Sie bitte den Reparaturleitfaden.



Schwingungsdämpfer

Der Schwingungsdämpfer ist anstelle des ersten Gegengewichtes mit vier Schrauben an die Kurbelwelle angeschraubt.

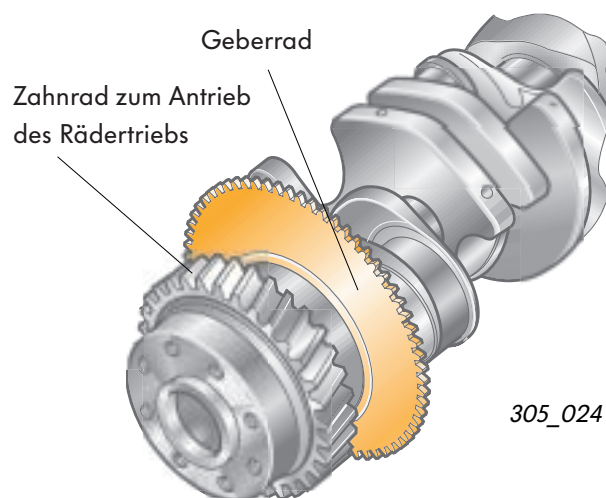
Die Dämpfung erfolgt durch Kunststoffreibelemente über den gesamten Last- und Drehzahlbereich.



Geberrad für Motordrehzahl

Auf der Abtriebsseite der Kurbelwelle ist das Zahnrad zum Antrieb des Rädertriebs aufgespresst.

Die Bearbeitung des Geberrades erfolgt im Zusammenbau der Kurbelwelle. Dadurch entfallen die zusätzlichen Montagetoleranzen beim Geberrad und die Signalgenauigkeit für die Drehzahlerfassung steigt.

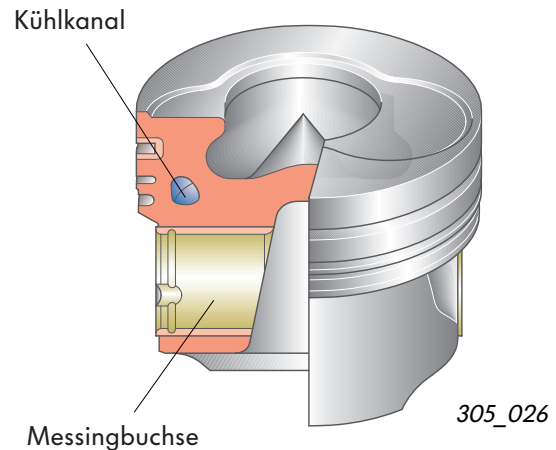


Durch Lösen des ersten Pleuellagerdeckels kann der Schwingungsdämpfer ohne Ausbau der Kurbelwelle getauscht werden.

Kolben und Pleuel

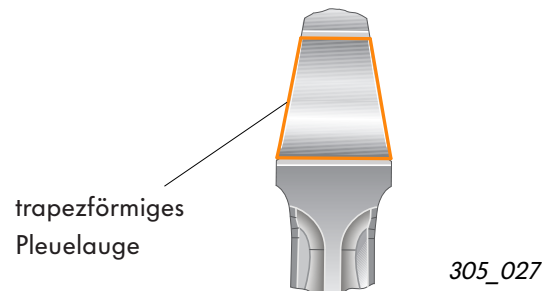
Kolben

Um bei den hohen Verbrennungsdrücken die Beanspruchung von Kolben und Pleuel gering zu halten, haben die Kolbenbolzenaugen und das Pleuelauge eine Trapezform. Dadurch werden die Verbrennungskräfte auf eine größere Fläche verteilt. Für gute Gleiteigenschaften sind die Kolbenbolzenaugen mit Messingbuchsen versehen. Zur Kühlung der Kolbenringzone ist im Kolben ein Kühlkanal eingegossen. In diesen Kühlkanal wird von den Ölspritzdüsen Öl eingespritzt, sobald sich der Kolben im unteren Totpunkt befindet.



Pleuel

Das einteilige Pleuel wird im Schmiedeverfahren gefertigt. Der Pleuelstangendeckel wird im Crackverfahren hergestellt.



Desachsierung der Kolbenbolzenachse

Die Kolbenbolzenachse ist außermittig angeordnet, um Geräusche durch das Kippen des Kolbens im oberen Totpunkt zu verhindern.

Bei jeder Schräglage der Pleuelstange treten Kolbenseitenkräfte auf, die den Kolben wechselseitig gegen die Zylinderwand drücken. Im Bereich des oberen Totpunktes wechselt die Kolbenseitenkraft die Richtung. Dort wird der Kolben auf die gegenüberliegende Zylinderwand gekippt und verursacht dadurch Geräusche.

Um das Kippen und daraus resultierende Geräusche zu verhindern, ist die Kolbenbolzenachse außermittig angeordnet.

Durch die Desachsierung der Kolbenbolzenachse wechselt der Kolben bereits vor dem oberen Totpunkt die Seite und stützt sich auf der gegenüberliegenden Zylinderwand ab.

